

GRADUAÇÃO
2018

Engenharia da
Computação

GRADUAÇÃO
2018

Circuitos Digitais

Prof^a . Christiam S. M. Alvarado

EMAIL:
profchristiam.alvarado@fiap.com.br

2022

Sumário

1. Introdução
2. Teoremas para 1 variável
3. Teoremas para mais de 1 variável
4. Teoremas de DeMorgan
5. Implicações dos teoremas de DeMorgan
6. Universalidade das portas NAND / NOR

Sumário

1. Introdução
2. Mapa K para 2 variáveis
3. Mapa K para 3 variáveis
4. Mapa K para 4 variáveis
5. Agrupamento de células
6. Agrupamento de 2 células
7. Agrupamento de 4 células
8. Agrupamento de 8 células
9. Procedimento completo de simplificação

1. Introdução

- ✓ O Mapa de Karnaugh ou Mapa K é um método gráfico para simplificar expressões lógicas ou para converter uma tabela verdade em um circuito lógico
- ✓ Trata-se de uma maneira de mostrar a relação entre as entradas e saídas, assim como ocorre na tabela verdade
- ✓ Serão implementados Mapas K até 4 variáveis de entrada
- ✓ A partir de 5 variáveis recomenda-se a utilização de recursos computacionais

2. Mapa K para 2 variáveis

✓ Tabela verdade → Mapa K

A	B	X
0	0	1 → $\bar{A}\bar{B}$
0	1	0
1	0	0
1	1	1 → AB

$$\left\{ x = \bar{A}\bar{B} + AB \right\}$$

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	0
A	0	1

3. Mapa K para 3 variáveis

✓ Tabela verdade → Mapa K

A	B	C	X
0	0	0	1 → $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	1 → $\bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	1 → $\bar{A}B\bar{C}$
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1 → $AB\bar{C}$
1	1	1	0

$$\left\{ X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} \right\}$$

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	1	1
$\bar{A}B$	1	0
AB	1	0
$A\bar{B}$	0	0

4. Mapa K para 4 variáveis

✓ Tabela verdade → Mapa K

A	B	C	D	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1 → $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1 → $\bar{A}B\bar{C}D$
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1 → $AB\bar{C}D$
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1 → $ABCD$

$$\left\{ \begin{aligned} X = & \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D \\ & + AB\bar{C}D + ABCD \end{aligned} \right\}$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	0	0
$\bar{A}B$	0	1	0	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

5. Agrupamento de células

- ✓ Processo de simplificação da expressão de saída
- ✓ Consiste na combinação das células do Mapa K que contém 1
- ✓ Agrupamento de 2 células
- ✓ Agrupamento de 4 células
- ✓ Agrupamento de 8 células

6. Agrupamento de 2 células

- ✓ É necessário identificar pares adjacentes no Mapa K
- ✓ Em cada par apenas 1 variável aparece na forma normal e na forma invertida
- ✓ O par pode ser agrupado e então a variável que aparece na forma normal e invertida pode ser eliminada
- ✓ O princípio é válido para pares adjacentes na horizontal e vertical

6. Agrupamento de 2 células

Exercício:

1) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	0
$\bar{A}B$	1	0
AB	1	0
$A\bar{B}$	0	0

6. Agrupamento de 2 células

Exercício:

2) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	0
$\bar{A}B$	1	1
AB	0	0
$A\bar{B}$	0	0

6. Agrupamento de 2 células

Exercício:

3) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	1	0
$\bar{A}B$	0	0
AB	0	0
$A\bar{B}$	1	0

6. Agrupamento de 2 células

Exercício:

4) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	1	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	0	0	1

7. Agrupamento de 4 células

- ✓ É necessário identificar os quartetos no Mapa K
- ✓ Quando um quarteto é agrupado o termo resultante contém apenas as variáveis que não mudam de forma para todas as células do quarteto
- ✓ Agrupar um quarteto de 1s elimina as duas variáveis que aparecem nas formas invertida e não invertida

7. Agrupamento de 4 células

Exercício:

5) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	1
$\bar{A}B$	0	1
AB	0	1
$A\bar{B}$	0	1

7. Agrupamento de 4 células

Exercício:

6) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	1	1	1	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0

7. Agrupamento de 4 células

Exercício:

7) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	1	1	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

7. Agrupamento de 4 células

Exercício:

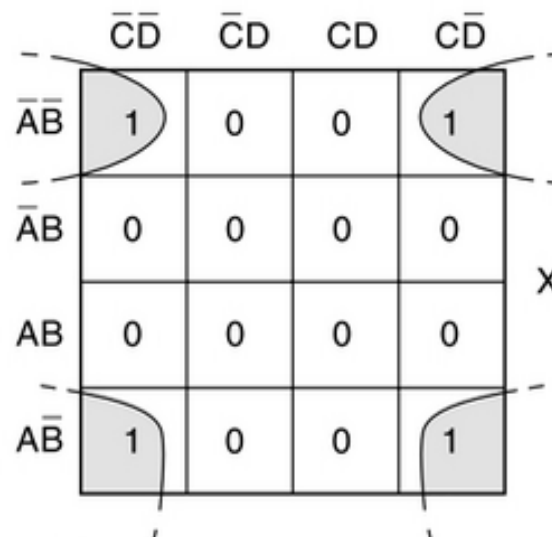
8) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

7. Agrupamento de 4 células

Exercício:

9) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.



8. Agrupamento de 8 células

- ✓ É necessário identificar os octetos no Mapa K
- ✓ Quando um octeto é agrupado o termo resultante contém apenas a variável que não mudam de forma para todas as células do octeto
- ✓ Agrupar um octeto de 1s elimina as três variáveis que aparecem nas formas invertida e não invertida

8. Agrupamento de 8 células

Exercício:

10) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	1	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0

8. Agrupamento de 8 células

Exercício:

11) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	0	0
$\bar{A}B$	1	1	0	0
AB	1	1	0	0
$A\bar{B}$	1	1	0	0

8. Agrupamento de 8 células

Exercício:

12) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	1	1	1

8. Agrupamento de 8 células

Exercício:

13) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}B$	1	0	0	1
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

9. Procedimento completo de simplificação

- ✓ Quando uma variável aparece nas formas invertida e não invertida dentro de um grupo, esta variável é eliminada da expressão
- ✓ Variáveis que não mudam para todas as células do grupo devem aparecer na expressão final
- ✓ Um grupo de dois 1s elimina uma variável
- ✓ Um grupo de quatro 1s elimina duas variáveis
- ✓ Um grupo de oito 1s elimina três variáveis

9. Procedimento completo de simplificação

- 1) Construa o Mapa K e coloque 1s nas células que correspondem aos 1s na tabela verdade. Coloque 0s nas demais células
- 2) Examine o mapa para detectar 1s que não são adjacentes a quaisquer outros 1s. Estes são chamados de 1s isolados
- 3) Procure por *octetos* e os agrupe
- 4) Procure por *quartetos* e os agrupe
- 5) Procure por *pares* e os agrupe
- 6) Agrupe quaisquer pares necessários para incluir quaisquer 1s que ainda não tenham sido combinados
- 7) Construa a soma de produtos formada por cada agrupamento

9. Procedimento completo de simplificação

Exercício:

14) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	1
$\bar{A}B$	0	1	1	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	1	0

9. Procedimento completo de simplificação

Exercício:

15) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	1	0
$\bar{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	0	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

9. Procedimento completo de simplificação

Exercício:

16) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	0	0
$\bar{A}B$	0	1	1	1
AB	1	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	1	0

9. Procedimento completo de simplificação

Exercício:

17) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	0	0
$\bar{A}B$	0	1	1	1
AB	0	0	0	1
$A\bar{B}$	1	1	0	1

9. Procedimento completo de simplificação

Exercício:

18) Utilize o Mapa K para simplificar as expressões indicadas abaixo.

$$y = \overline{C}(\overline{A}\overline{B}\overline{D} + D) + A\overline{B}C + \overline{D}$$

$$z = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + ABC$$

$$z = \overline{A}C(\overline{\overline{A}BD}) + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C$$

$$z = (\overline{A} + B)(A + B + D)\overline{D}$$

$$z = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BD + \overline{C}\overline{D}$$

GRADUAÇÃO 2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).